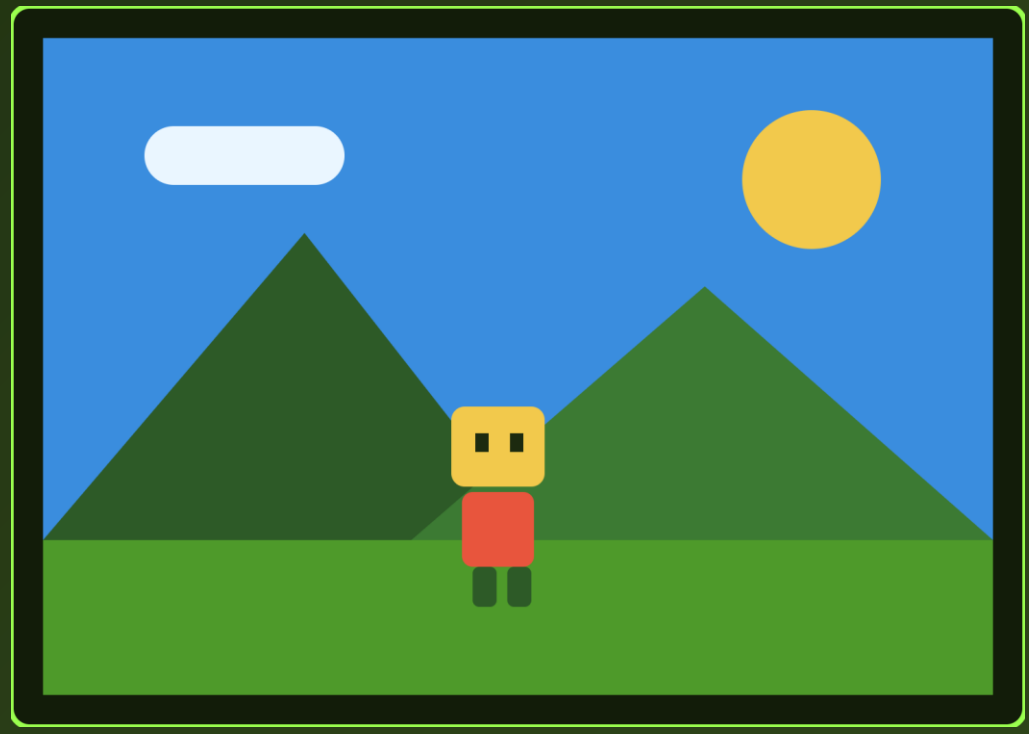
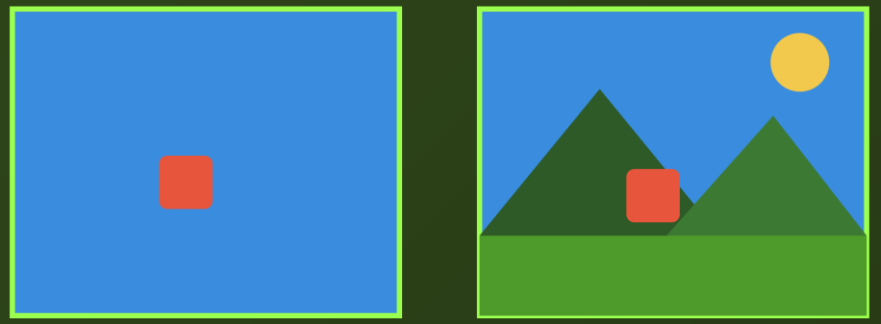
АРТҚЫ ФОН

мен ойын кейіпкерлері

Python тілінде 2D ойынын құру · 9 сынып



Турехан Абай



Ойында фон не үшін керек?

Қай ойын қызық көрінеді: сол жақтағы ма, әлде оң жақтағы ма?

Кейіпкер мен фонның қандай айырмашылығы бар?

Спрайт деген не?

Спрайт – ойындағы кішкентай сурет: кейіпкер, кедергі немесе жиналатын зат.



Кейіпкер

ойыншы басқарады



Кедергі

жолға тосқауыл



Жиналатын зат

ұпай береді

Суретті жүктеу

```
bg = pygame.image.load("fon.png")
bg = bg.convert()
bg = pygame.transform.scale(
    bg, (800, 600))

hero = pygame.image.load("hero.png")
hero = hero.convert_alpha()
hero = pygame.transform.scale(
    hero, (80, 80))
```

image.load – суретті файлдан жүктейді

convert – фон үшін, жылдам жұмыс істейді

convert_alpha – мөлдір жиегі бар кейіпкер үшін

scale – өлшемін өзгертеді

Сурет файлдары Python файлымен бір папкада тұруы керек.

Экранға салу: blit

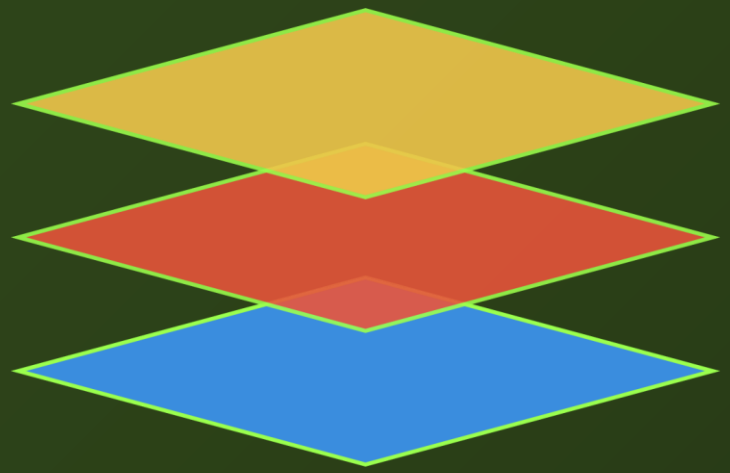
```
x, y = 360, 480
while running:
    # оқиғаларды өңдеу ...
    screen.blit(bg, (0, 0))
    screen.blit(hero, (x, y))
    pygame.display.flip()
```

blit(сурет, (x, y)) – суретті экранның көрсетілген нүктесіне қояды.

(x, y) – суреттің **сол жақ жоғарғы бұрышы**.

Фон (0, 0) нүктесінен басталып, бүкіл экранды жабады.

Қабаттар тәртібі



3. Мәтін, ұпай – соңында

2. Кейіпкер – фоннан кейін

1. Фон – ең бірінші

Назар аудар: фонды кейіпкерден кейін салсақ, кейіпкер көрінбей қалады.

Кейіпкерді қозғалту

```
speed = 5

keys = pygame.key.get_pressed()

if keys[pygame.K_LEFT]:
    x -= speed

if keys[pygame.K_RIGHT]:
    x += speed

if keys[pygame.K_UP]:
    y -= speed

if keys[pygame.K_DOWN]:
    y += speed
```

Перне	Өзгеріс
солға	x азаяды
оңға	x артады
жоғары	y азаяды
төмен	y артады

Шекарадан шықпау

```
x = max(0, min(x, 800 - 80))
y = max(0, min(y, 600 - 80))
```

800 – экран ені, 80 – кейіпкер ені.
Сондықтан x ең көбі **720** болады.

Мысал: x = 790
min(790, 720) = 720
max(0, 720) = 720

x = −15 болса: max(0, −15) = 0.

Нәтижесінде кейіпкер экран жиегінде тоқтайды.

Тапсырма «Менің ойын әлемім»

1) Топпен ойын сюжетін ойлап тап (мысалы, «Дала батыры»).

2) Фон мен кейіпкер суретін таңда, экранға шығар.

3) Кейіпкерді пернелермен қозғал.

4) Кейіпкер экраннан шықпайтындай ет.

Топтағы рөлдер: **кодшы**, **дизайнер** (сурет таңдайды), **тестілеуші**. Сюжетке ұлттық мәдениет элементтерін қосуға болады.

Қорытынды

- Спрайт – ойындағы кейіпкер, кедергі немесе зат суреті.
- image.load() суретті жүктейді, scale() өлшемін өзгертеді.
- blit() суретті (x, y) нүктесіне салады: алдымен фон, содан кейін кейіпкер.
- Қозғалыс – координатаны өзгерту: x ± speed, y ± speed.
- max және min кейіпкерді экран шекарасында ұстайды.

Назар аударғандарыңызға рақмет!

Қалыбек Бақытжан